FICHA METODOLÓGICA DE INDICADOR	
A. ASPECTOS PARA IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INDICADOR	
A.1 Nombre del indicador:	Población Ocupada (O)
A.2 Definición:	Se refiere al número de personas en edad de trabajar, que están en condición de ocupación.

B. ASPECTOS METODOLÓGICOS

B.1 Fórmula de cálculo:

$$O = E - AUT$$

Donde:

$\boldsymbol{O}$ **:**	Población ocupada.
$\boldsymbol{E}$ **:**	Población empleada.
$\boldsymbol{AUT}$ **:**	Población en trabajo en la producción de autoconsumo.

B.2 Definiciones relacionadas con el indicador:

Los conceptos de Población Económicamente Activa (PEA), población empleada, población desempleada y Población Económicamente Inactiva (PEI) se alinean a las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET13) correspondiente al año 1982; dentro de la cual se enmarca la construcción de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Por otro lado, los conceptos de Fuerza de Trabajo (FT), población ocupada, población desocupada y población Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT) se alinean a las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET19) celebrada en el 2013. En consecuencia, tomar en consideración que son conceptos distintos y no comparables.

1. **Población en Edad de Trabajar (PET):** Personas de 15 años y más (INEC, 2021).

2. **Población Económicamente Activa (PEA):** Se refiere a la población en edad de trabajar, que está en condición de empleada o desempleada (INEC, 2021). Acorde al enfoque CIET13.

3. **Población empleada**: Aquellas personas en edad de trabajar que durante la semana de referencia "trabajaron", es decir, se dedicaron a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios destinados a uso final propio o al consumo de terceros. En esta población se encuentran dos categorías: las personas con empleo y "trabajando" (que trabajaron al menos una hora la semana de referencia), y las personas con empleo pero "sin trabajar" (debido a su ausencia temporal del puesto de trabajo o debido a disposiciones sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo, como trabajo en turnos, horarios flexibles y licencias compensatorias por horas extraordinarias) (INEC, 2021). Acorde al enfoque CIET13.

4. **Población desempleada**: Son aquellas personas en edad de trabajar que en la semana de referencia presentan simultáneamente las siguientes características: i) no tuvieron empleo, ii) estaban disponibles para trabajar y iii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores (INEC, 2021). Acorde al enfoque CIET13.

5. **Trabajo:** Se define como toda actividad realizadas por personas de cualquier sexo y edad, con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para uso final propio, en consonancia

con la frontera general de la producción definida en el Sistema de Cuentas Nacionales, el trabajo se define independientemente de la legalidad de la actividad y de su carácter formal o informal; además, excluye las actividades que no entrañan la producción de bienes o servicios (como la mendicidad y el robo), las actividades de autocuidado (como la higiene y el aseo personales) y las actividades que no pueden ser realizadas por terceros para el beneficio de una persona (dormir, aprender y las actividades para el entretenimiento propio, etc.) (OIT, 2013).

En este sentido, la CIET19 establece las siguientes formas de trabajo: i) Trabajo en la ocupación, definido como el trabajo realizado para terceros a cambio de una remuneración o beneficio; ii) Trabajo en la producción de autoconsumo, que comprende el trabajo para producir bienes o servicios para el uso final propio; iii) Trabajo en formación no remunerado, considerado como el trabajo realizado para terceros sin remuneración, a cambio de adquirir experiencia o competencias en un lugar de trabajo; iv) Trabajo voluntario, comprendido como el trabajo no obligatorio sin remuneración realizado para terceros; v) Otras actividades productivas, que incluyen actividades tales como los servicios comunitarios no remunerados o el trabajo realizado por personas privadas de la libertad no remunerado, y el servicio militar o civil alternativo no remunerados, que podrían considerarse como una forma de trabajo específica a efectos de la medición (OIT, 2013; INEC, 2023). Se debe precisar que el cálculo de este indicador se enfoca específicamente en el trabajo en la ocupación.

6. **Fuerza de Trabajo (FT):** Se refiere a la población en edad de trabajar, que está en condición de ocupada o desocupada (a diferencia del concepto de PEA, que engloba más bien a población en empleo y en desempleo). Acorde al enfoque CIET19.

7. **Población ocupada:** Son personas en edad de trabajar que en la semana de referencia trabajaron al menos una hora a cambio de un ingreso o remuneración, es decir, realizaron trabajo en la ocupación; por tanto, excluye otras formas de trabajo, como trabajo en la producción de autoconsumo, trabajo en formación no remunerado, trabajo voluntario, u otras actividades productivas (OIT, 2013). Acorde al enfoque CIET19.

8. **Población desocupada:** Son aquellas personas en edad de trabajar que no estuvieron en condición de ocupadas durante la semana de referencia, que en las últimas cuatro semanas hicieron alguna gestión para buscar trabajo y que están disponibles para trabajar (OIT, 2013). Acorde al enfoque CIET19.

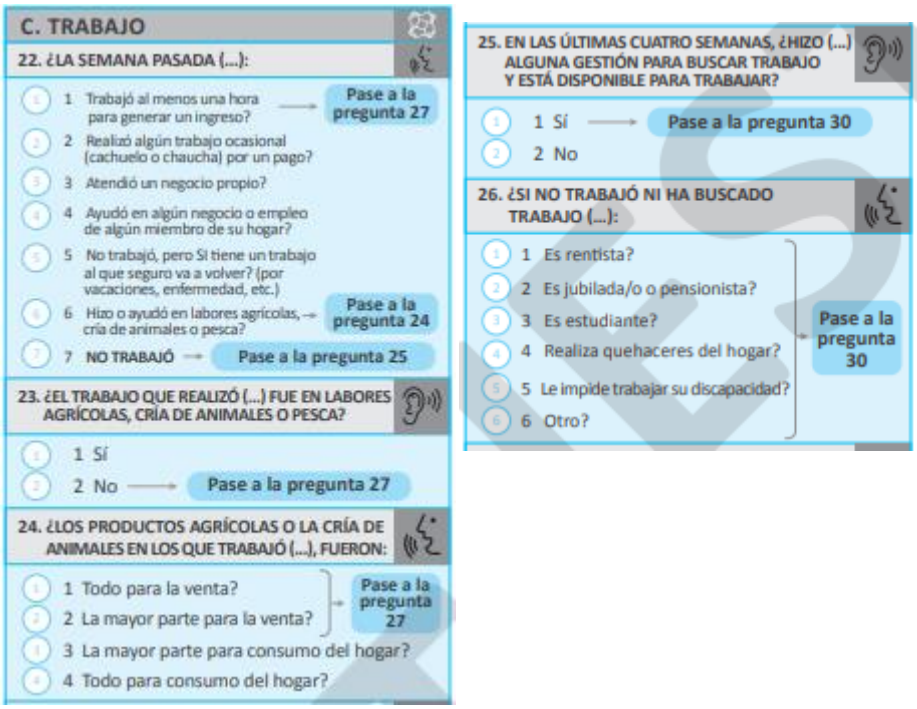
B.3 Metodología de cálculo:

A partir del Censo de Población y Vivienda (CPV), se calcula el indicador considerando las siguientes preguntas:

Sección V. POBLACIÓN: A. Características generales

3. ¿Cuántos años cumplidos tiene (...)?
Niñas/os menores de 1 año, registre 0

Sección V. POBLACIÓN: C. Trabajo



C. TRABAJO

22. ¿LA SEMANA PASADA (...):

1 Trabajó al menos una hora para generar un ingreso? → Pase a la pregunta 27
2 Realizó algún trabajo ocasional (cachuelo o chaucha) por un pago?
3 Atendió un negocio propio?
4 Ayudó en algún negocio o empleo de algún miembro de su hogar?
5 No trabajó, pero SI tiene un trabajo al que seguro va a volver? (por vacaciones, enfermedad, etc.)
6 Hizo o ayudó en labores agrícolas, cría de animales o pesca? → Pase a la pregunta 24
7 NO TRABAJÓ → Pase a la pregunta 25

23. ¿EL TRABAJO QUE REALIZÓ (...) FUE EN LABORES AGRÍCOLAS, CRÍA DE ANIMALES O PESCA?

1 Sí
2 No → Pase a la pregunta 27

24. ¿LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS O LA CRÍA DE ANIMALES EN LOS QUE TRABAJÓ (...), FUERON:

1 Todo para la venta?
2 La mayor parte para la venta? → Pase a la pregunta 27
3 La mayor parte para consumo del hogar?
4 Todo para consumo del hogar?

25. EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, ¿HIZO (...) ALGUNA GESTIÓN PARA BUSCAR TRABAJO Y ESTÁ DISPONIBLE PARA TRABAJAR?

1 Sí → Pase a la pregunta 30
2 No

26. ¿SI NO TRABAJÓ NI HA BUSCADO TRABAJO (...):

1 Es rentista?
2 Es jubilada/o o pensionista?
3 Es estudiante?
4 Realiza quehaceres del hogar?
5 Le impide trabajar su discapacidad?
6 Otro?
→ Pase a la pregunta 30

La población ocupada (O) se obtiene de la diferencia entre la población empleada (E) y la Población en trabajo en la producción de (AUT), de la siguiente forma:

Población empleada (E):

1. Se selecciona la población mayor o igual a 15 años (Pregunta 3); y que,
2. Se identifiquen como:
   a. Población empleada, que registran:
      En la Pregunta 22 - ¿La semana pasada (…):
      - Trabajó al menos una hora para generar un ingreso? (código 1),
      - Realizó algún trabajo ocasional por un pago? (código 2),
      - Atendió un negocio propio? (código 3),
      - Ayudó en algún negocio o empleo de algún miembro de su hogar? (código 4),
      - No trabajó, pero SI tiene un trabajo al que seguro va a volver? (código 5),
      - Hizo o ayudó en labores agrícolas, cría de animales o pesca? (código 6).

(-) Población en trabajo en la producción de autoconsumo (AUT):

1. Se selecciona la población mayor o igual a 15 años (Pregunta 3); y que,
2. Se identifiquen como trabajo en autoconsumo que no ha buscado trabajo ni está disponible para trabajar, que registran:
   a. En la Pregunta 22 - ¿La semana pasada (…):
      - Realizó algún trabajo ocasional por un pago? (código 2),
      - Atendió un negocio propio? (código 3),

- Ayudó en algún negocio o empleo de algún miembro de su hogar? (código 4),
- No trabajó, pero sí tiene un trabajo al que seguro va a volver? (código 5); y

En la Pregunta 23 - ¿El trabajo que realizó (…) fue en labores agrícolas, cría de animales o pesca?

- La opción “Sí” (código 1); y

En la Pregunta 24 - ¿Los productos agrícolas o la cría de animales en los que trabajó (…), fueron:

- La mayor parte para consumo del hogar? (código 3)
- Todo para consumo del hogar? (código 4); o

b. En la Pregunta 22 - ¿La semana pasada (…):

- Hizo o ayudó en labores agrícolas, cría de animales o pesca? (código 6); y

En la Pregunta 24 - ¿Los productos agrícolas o la cría de animales en los que trabajó (…), fueron:

- La mayor parte para consumo del hogar? (código 3)
- Todo para consumo del hogar? (código 4).

(=) Población ocupada (O) - CIET19

Resultado final:

El resultado representa la población ocupada (O).

B.4 Limitaciones técnicas:

1. Las variables y categorías que permiten la estimación del indicador a partir del CPV-2022 representan una versión corta y aproximada de aquellas variables y categorías necesarias para una caracterización del mercado laboral en el país; su objetivo es dotar de información para determinar la estructura de la población de acuerdo a sus características laborales. La fuente de información oficial y especializada para el reporte de los indicadores de mercado laboral en el país es la ENEMDU.
2. Las preguntas contenidas en el cuestionario CPV-2022 se diseñaron en concordancia con los conceptos de CIET19, mientras que, hasta la fecha, la ENEMDU está construida en concordancia con CIET13.
3. Respecto a la aproximación del diseño del formulario del CPV-2022 a CIET19, a pesar de que se adoptaron criterios y recomendaciones internacionales para ello (por ejemplo, se adoptó el uso de los criterios de "al menos una hora por un ingreso" y "mayor parte para el consumo"), este instrumento presenta las siguientes limitaciones:
   3.1. No se identifica a las personas que trabajan en formas de trabajo distintas a la ocupación y la producción de autoconsumo de bienes (es decir, trabajo de autoconsumo de servicios, trabajo en formación no remunerado, trabajo voluntario, u otras actividades productivas), lo que podría causar que una parte la población relacionada con dichas formas de trabajo no sea categorizada correctamente (como ocupada, desocupada, o fuera de la fuerza de trabajo).
   3.2. Se cuantifica específicamente el trabajo en autoconsumo de bienes en labores agrícolas, cría de animales o pesca, bajo la consideración de que dicha forma de trabajo se efectúa principalmente en esta rama de actividad.

B.5 Interpretación del indicador:	El número de personas ocupadas es de (*n*).

B.6 Unidad de medida:	B.7 Periodicidad del indicador:	B.8 Disponibilidad de los datos:	B.9 Información Geo referenciada:
Número	Decenal	2022	Sí ○ (Ver anexo 1) No ◉

B.10 Niveles de desagregación:		
Geográfico	**Socio demográfico/ económico**	**Otros ámbitos**
1. Nacional	1. Sexo	1. No aplica
2. Provincial	2. Grupos de edad	
3. Cantonal	3. Rama de Actividad	
4. Parroquial	4. Grupo de ocupación	
5. Área	5. Situación en la ocupación	

B.11 Fuente/s de información:		
Institución generadora	**Tipo**	**Nombre**
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	Censo	Censo de Población y Vivienda

C. RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	
C.1 Agendas y/o compromisos nacionales e internacionales a los que alimenta	
Instrumento	**Descripción**
Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025	Eje económico Objetivo1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales. Política 1.1.: Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento de modalidades contractuales, con énfasis en la reducción de brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y personas LGBTI+.
Agenda de Desarrollo 2030-Objetivos de desarrollo sostenible – ODS	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
C.2 Comparabilidad internacional:	○ Marco internacional ○ Proxy ◉ Complementario ○ No aplica
C.3 Organismo internacional custodio:	No aplica

D. OTRAS CONSIDERACIONES			
D.1 Clasificador Temático estadístico:	1.2 Trabajo		
D.2 Institución responsable del cálculo del indicador:	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	**Área Técnica**	Dirección de Estudios y Análisis de la Información

D.3 Fecha de transferencia de la información:	No Aplica
D.4 URL/ Link de publicación de serie de datos:	
D.5 Referencias bibliográficas:	Castillo & Rosero (2015). *Empleo y condición de actividad en Ecuador* INEC (2018). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo: Documento metodológico* INEC (2021). *Metodología de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU 2021-2024* OIT. (2013). *19.a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo* INEC. (2022). *Manual del y la Censista. VIII Censo de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades.* Quito. INEC (2023). Hacia la CIET 19: experiencias del Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Quito, Ecuador. United Nations (UN). (2017). *Principles and Recommendations for People and Housing Census. Revision 3.* New York. United Nations Statistics Division. *Identification of Census Indicators for CensusInfo.* United Nations. https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/wphc/CensusInfo/indicators.pdf
D.6 Cronología del indicador:	No aplica
D.7 Fecha de aprobación de la ficha:	14 de marzo de 2017
D.8 Fecha de la última actualización:	No aplica
D.9 Ficha elaborada por:	Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Revisado y aprobado por la Comisión Especial de Estadística para el VIII Censo de Población y VII de Vivienda: Trabajo: • Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) • Banco Central del Ecuador (BCE) • Ministerio del Trabajo (MDT) • Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

D10. Sintaxis del Indicador:

```
##############################################################################

#--------------- VIII Censo de Poblacion y VII de Vivienda --------------------
#

##############################################################################
#
# Nota: La sección B del presente documento describe la metodología de cálculo
del indicador, la cual puede ser codificada en cualquier paquete estadístico
para obtener la estimación de la métrica. Para facilitar este proceso, el INEC
```

```
pone a disposición el script en "R"; sin embargo, es importante tener en cuenta
que este script está sujeto a actualizaciones del paquete y sus librerías. Por
lo tanto, se recomienda que, en caso de ser necesario, se revisen las notas de
las nuevas versiones y/o se comuniquen con el equipo técnico que elaboró la
ficha metodológica para recibir apoyo en el cálculo.

# Nombre del Indicador-------------------------------------------------------
-
# Población Ocupada (O) - CIET19

# Operacion Estadistica------------------------------------------------------
-
# VIII Censo de Población y VII de Vivienda (CPV)

# Autor de la sintaxis-------------------------------------------------------
-
# Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

# Unidad Técnica Responsable-------------------------------------------------
-
# Dirección de Estudios y Análisis de la Información

# Fecha de elaboración y modificación----------------------------------------
-
# Elaboracion: 2023 - 03 - 04
# Ultima modificacion: 2023 - 11 - 06

# Versión sintaxis: 1.0------------------------------------------------------
-
# Software: R 4.1.2----------------------------------------------------------
-

# Proceso --------------------------------------------------------------------
-

#   1. Descargar bases de datos
#   2. Establecer directorio
#   3. Cargar librerías
#   4. Importar bases de datos
#   5. Calcular indicadores
#   6. Guardar los resultados

# 1. Descargar bases de datos------------------------------------------------
-

# 2. Establecer directorio---------------------------------------------------
-

#Establecer directorio donde se encuentran las bases descargadas y en el cual
se guardaran los resultados.

setwd("C:/Users/User1/Documents/BBD_Censo")

# 3. Cargar librerias--------------------------------------------------------
-

library(haven)
library(data.table)
library(openxlsx)
library(dplyr)
```

```
# 4. Importar bases de datos-----------------------------------------------------
-
poblacion2022 <- read_sav("Censo2022_Poblacion.sav")
poblacion2022 <- as.data.table(poblacion2022)

# 5. Calcular indicadores--------------------------------------------------------
-

## CONDICIÓN DE ACTIVIDAD---------------------------------------------------------
-

# Poblaciones CIET-13

# Población en edad de trabajar (PET)
poblacion2022[P03 >= 15, PET:=1]
# Población empleada (E_CIET13)
poblacion2022[(PET == 1 & P22 %between% c(1,6)), E_CIET13:=1]
# Población desempleada (DE_CIET13)
poblacion2022[(PET == 1 & P22 == 7 & P25 == 1), DE_CIET13:=1]
# Población Económicamente Activa (PEA_CIET13)
poblacion2022[(E_CIET13 ==1 | DE_CIET13 == 1), PEA_CIET13:=1]
# Población Económicamente Inactiva (PEI_CIET13)
poblacion2022[PET == 1 & P22 == 7 & P25 == 2, PEI_CIET13:=1]

# Autoconsumo

# Población en trabajo en la producción de autoconsumo (AUT)
poblacion2022[((PET == 1 & P22 %between% c(2,5) & P23 == 1 & P24 %between%
c(3,4))|
                 (PET == 1 & P22 == 6 & P24 %between% c(3,4))), AUT := 1]
# Población en trabajo en la producción de autoconsumo (AUT) que ha buscado
trabajo y está disponible para trabajar (AUT_SBD)
poblacion2022[AUT == 1 & P25 == 1, AUT_SBD := 1]
# Población en trabajo en la producción de autoconsumo (AUT) que no ha buscado
trabajo ni está disponible para trabajar (AUT_NBD)
poblacion2022[AUT == 1 & P25 == 2, AUT_NBD := 1]

# Poblaciones CIET-19

# Población ocupada (O_CIET19)
poblacion2022[E_CIET13 == 1 & is.na(AUT), O_CIET19:=1]
# Población desocupada (DO_CIET19)
poblacion2022[DE_CIET13 == 1 | AUT_SBD == 1, DO_CIET19:=1]
# Población en la Fuerza de Trabajo (FT_CIET19)
poblacion2022[PEA_CIET13 ==1, FT_CIET19:=1]
poblacion2022[(PEA_CIET13== 1 & AUT_NBD== 1) , FT_CIET19:=NA]
# Población fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT_CIET19)
poblacion2022[(PEI_CIET13 | AUT_NBD == 1) , FFT_CIET19:=1]


# Variables de desagregación

poblacion2022[,prov:= ifelse(nchar(I01)==2,I01,paste0("0",I01,sep=""))]
poblacion2022[,can:= ifelse(nchar(I02)==2,I02,paste0("0",I02,sep=""))]
poblacion2022[,par:= ifelse(nchar(I03)==2,I03,paste0("0",I03,sep=""))]
poblacion2022 <- poblacion2022[, provincia := paste0(prov)]
poblacion2022 <- poblacion2022[, canton := paste0(prov,can)]
poblacion2022 <- poblacion2022[, parroquia := paste0(prov,can,par)]

poblacion2022 <- poblacion2022[,':=' (G_edadML = fcase(P03<=14, "menor a 15",
```

```
                                                        P03>=15 & P03 <= 17, "15
a 17",
                                                        P03>=18 & P03 <= 29, "18
a 29",
                                                        P03>=30 & P03 <= 44, "30
a 44",
                                                        P03>=45 & P03 <= 64, "45
a 64",
                                                        P03>=65, "65 y más"),

                                        sit_ocupa = fcase((O_CIET19==1 & P29>=1 &
P29<=4), "Asalariado",
                                                          (O_CIET19==1 & P29>=5 &
P29<=7), "Independiente",
                                                          (O_CIET19==1 & P29==8
), "No remunerado"),

                                        rama = fcase((O_CIET19==1 & P28C>=0111 &
P28C<=0322), "A.Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=0510 &
P28C<=0990), "B.Explotación de minas y canteras",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=1010 &
P28C<=3320), "C.Industrias manufactureras",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=3510 &
P28C<=3530), "D.Suministros de electricidad, gas, aire acondicionado",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=3600 &
P28C<=3900), "E.Distribución de agua, alcantarillado",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=4100 &
P28C<=4390), "F.Construcción",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=4510 &
P28C<=4799), "G.Comercio, reparación vehículos",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=4911 &
P28C<=5320), "H.Transporte y almacenamiento",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=5510 &
P28C<=5630), "I.Actividades de alojamiento y servicios de comida",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=5811 &
P28C<=6399), "J.Información y comunicación",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=6411 &
P28C<=6630), "K.Actividades financieras y de seguros",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=6810 &
P28C<=6820), "L.Actividades inmobiliarias",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=6910 &
P28C<=7500), "M.Actividades profesionales, científicas y técnicas",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=7710 &
P28C<=8299), "N.Actividades y servicios administrativos y de apoyo",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=8411 &
P28C<=8430), "O.Administración pública, defensa y seguridad social",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=8510 &
P28C<=8550), "P.Enseñanza",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=8610 &
P28C<=8890), "Q.Actividades, servicios sociales y de salud",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=9000 &
P28C<=9329), "R.Artes, entretenimiento y recreación",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=9411 &
P28C<=9609), "S.Otras actividades de servicios",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C>=9700 &
P28C<=9820), "T.Actividades en hogares privados con servicio doméstico",
                                                     (O_CIET19==1 & P28C==9900),
"U.Actividades de organizaciones extraterritoriales"),
```

```
                                        grupo = fcase((O_CIET19==1 & P27C>=0111 &
P27C<=0310), "0.Fuerzas Armadas",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=1111 &
P27C<=1439), "1.Personal direct./admin. pública y empresas",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=2111 &
P27C<=2659), "2.Profesionales científicos e intelectuales",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=3111 &
P27C<=3522), "3.Técnicos y profesionales de nivel medio",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=4110 &
P27C<=4419), "4.Empleados de oficina",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=5111 &
P27C<=5419), "5.Trabajad. de los servicios y comerciantes",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=6111 &
P27C<=6340), "6.Trabajad. calificados agropecuarios y pesqueros",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=7111 &
P27C<=7549), "7.Oficiales operarios y artesanos",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=8111 &
P27C<=8350), "8.Operadores de instalac. máquinas y montad.",
                                                      (O_CIET19==1 & P27C>=9111 &
P27C<=9629), "9.Trabajadores no calificados, ocupaciones elementales"))]

poblacion2022 <- poblacion2022[, ':=' (P02 = fcase(P02==1, "hombre", P02==2,
"mujer"))]
poblacion2022 <- poblacion2022[, ':=' (P02 = factor(P02, levels = c( "hombre",
"mujer")))]
poblacion2022 <- poblacion2022[, ':=' (AUR = fcase(AUR==1, "urbano", AUR==2,
"rural"))]
poblacion2022 <- poblacion2022[, ':=' (AUR = factor(AUR, levels = c( "urbano",
"rural")))]

poblacion2022 <- poblacion2022[, ':=' (sit_ocupa = ifelse((O_CIET19==1 &
is.na(sit_ocupa)), "No especificado", sit_ocupa),
                                       rama = ifelse((O_CIET19==1 &
is.na(rama)), "V. No especificado", rama),
                                       grupo = ifelse((O_CIET19==1 &
is.na(grupo)), "No especificado", grupo))]

poblacion2022 <- poblacion2022[, ':=' (G_edadML = factor(G_edadML, levels = c(
"menor a 15", "15 a 17", "18 a 29",  "30 a 44", "45 a 64", "65 y más")),
                                       sit_ocupa = factor(sit_ocupa, levels=
c("Asalariado","Independiente", "No remunerado", "No especificado")))]

setnames(poblacion2022, "AUR", "area")
setnames(poblacion2022, "P02", "sexo")
setnames(poblacion2022, "G_edadML", "edad")
setnames(poblacion2022, "sit_ocupa", "situacion_ocupacion")

# Desagregaciones

desagregaciones <- list(nacional = c("nacional"),
                        provincia = c("provincia"),
                        canton = c("canton"),
                        parroquia = c("parroquia"),
                        area = c("area"),
                        sexo = c("sexo"),
                        edad = c("edad"),
                        rama = c("rama"),
                        grupo = c("grupo"),
                        situacion_ocupacion = c("situacion_ocupacion"))
```

```
list_result <- vector("list" , length= length(names(desagregaciones)))
names(list_result) <- paste0(names(desagregaciones))

# Cálculo del indicador

for(desag in names(desagregaciones)){

  assign(paste0( desag), data.frame())

  if (desag == "nacional"){
    assign(paste0(desag), data.frame(Numero_Personas_Ocupadas_CIET19 =
poblacion2022[ , sum(O_CIET19, na.rm = T)]))

  } else {
    assign(paste0(desag), data.frame(poblacion2022[ , sum(O_CIET19, na.rm = T),
by = c(desagregaciones[[desag]])]))
    setnames(get(paste0(desag)), "V1", "Numero_Personas_Ocupadas_CIET19")
  }
  #elimina NA
  assign(paste0(desag), na.omit(get(paste0(desag))))

  #ordena categorías

  if (desag == "edad"){

    assign(paste0(desag), mutate(get(paste0(desag)),
Numero_Personas_Ocupadas_CIET19  = ifelse(Numero_Personas_Ocupadas_CIET19
==0,"-",Numero_Personas_Ocupadas_CIET19)))

    setorder(get(paste0(desag)), edad)
  } else if (desag == "rama") {
    setorder(get(paste0(desag)), rama)
  } else if (desag == "grupo") {
    setorder(get(paste0(desag)), grupo)
  } else if (desag == "sit_ocupa") {
    setorder(get(paste0(desag)), situacion_ocupacion)
  }

  list_result[[paste0(desag)]] = get(paste0(desag))
}


# 6. Guardar los resultados-----------------------------------------------------
-

wb <- createWorkbook("O_CIET19")

for(result in names(list_result)){

  addWorksheet(wb, result, gridLines = FALSE, tabColour = "white")
  writeDataTable(wb, sheet = result, x= list_result[[result]], startRow = 3,
                 rowNames = FALSE,startCol = 2,
                 tableStyle = "TableStyleMedium9")
  if (result == "nacional"){
    setColWidths(wb, result, cols = 2, widths = 45)}
  else{
    setColWidths(wb, result, cols = 3, widths = 45)}
}

saveWorkbook(wb, "Población ocupada (O) - CIET19.xlsx")
```

ANEXOS	
Anexo 1. Detalle de la georreferenciación del indicador:	
Anexo 2: [Si aplica]	